TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 16 — Le rapport d'une homothétie

Rappel : $|k| = \dfrac{\text{longueur image}}{\text{longueur de départ}}$; $k > 0$ si M et M' sont du même côté de O, $k < 0$ si O est entre M et M'.

1 Les points O, A et A' sont alignés et A' est l'image de A par une homothétie de centre O. Donner son rapport k.

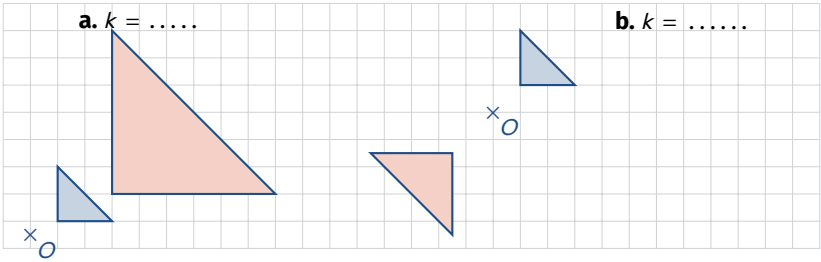
a. $OA = 3$, $OA' = 9$, $A' \in [OA)$ $k =$ .....

b. $OA = 6$, $OA' = 2$, $A' \in [OA)$ $k =$ .....

c. $OA = 4$, $OA' = 6$, $O \in [AA']$ $k =$ .....

d. $OA = 5$, $OA' = 5$, $O \in [AA']$ $k =$ .....

2 Sur chaque figure, le triangle orange est l'image du triangle bleu par une homothétie de centre O. Donner le rapport.



3 Vrai ou faux ?

a. Une homothétie de rapport 0,8 est une réduction. .....

b. Une homothétie de rapport -2 est une réduction. .....

c. L'homothétie de rapport -1 est une symétrie centrale. .....

d. Si $k = \frac{1}{4}$, O est entre M et son image. .....

4 L'homothétie de centre O et de rapport k transforme A en B. Quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui transforme B en A ?

a. $k = 4$: ..... **b.** $k = -2$: ..... **c.** $k = \frac{2}{3}$: .....

Sur le cahier

5 Sur une photo, un arbre mesure 4 cm. La photo est agrandie par une homothétie et l'arbre mesure alors 10 cm. Quel est le rapport ? Que devient un banc de 1,6 cm sur la photo ?